

邯山区土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、数据库成果（完整性与规范性）

(1) 文件夹命名错误，数字化成果后跟土壤属性图子文件夹

50

« 130402邯山区 > 成果数据 > 数字化图片成果					搜索"数字化图片成果"
名称	修改日期	类型	大小		
土壤属性图 (地块)	2026/6/4 10:42	文件夹			
土壤属性图 (栅格)	2026/6/4 10:42	文件夹			

其它GeoTiff文件			
文件夹	——数字化图片成果		
文件夹	——土壤属性图		
图片	——土壤有机质分布图.jpg		
图片	——土壤酸碱度图.jpg.		
图片	——土壤质地图.jpg		
图片	——土壤全氮分布图.jpg		
图片	——土壤全磷分布图.jpg		
图片	——土壤全钾分布图.jpg		
图片	——土壤有效磷分布图.jpg		
图片	——土壤速效钾分布图.jpg		
图片	——阳离子交换量分布图.jpg		
图片	——耕层厚度图.jpg		
图片	——土壤容重图.jpg		
图片	——土壤有效铁分布图.jpg		
其它图片			
文件夹	——文字成果		
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf		

(2) 分级图命名和数字化成果图命名错误

« 成果数据 > 数字化图片成果 > 土壤属性图 (地块)					搜索"土壤属性图 (地块)"
ph地块	厚度地块	全氮地块	全钾地块	全磷地块	
容重地块	速效钾地块	土质地块	阳离子交换量地块	有机质地块	
有效磷地块	有效锰地块	有效铁地块	有效铜地块	有效锌地块	

正确如下：

文件夹	—分级图		
GeoTiff文件	—pH.tif		
GeoTiff文件	—阳离子交换量.tif		
GeoTiff文件	—有机质.tif		
GeoTiff文件	—有效磷.tif		
GeoTiff文件	—速效钾.tif		
GeoTiff文件	—全氮.tif		
GeoTiff文件	—全磷.tif		
GeoTiff文件	—全钾.tif		
GeoTiff文件	—土壤质地.tif		
GeoTiff文件	—耕层厚度.tif		
GeoTiff文件	—土壤容重.tif		
GeoTiff文件	—有效铁.tif		
其它GeoTiff文件			
文件夹	—数字化图件成果		
文件夹	—土壤属性图		
图片	—土壤有机质分布图.jpg		
图片	—土壤酸碱度图.jpg.		
图片	—土壤质地图.jpg		
图片	—土壤全氮分布图.jpg		
图片	—土壤全磷分布图.jpg		

二、制图过程

2.1 历史样点

(1) 缺少**历史样点**数据；

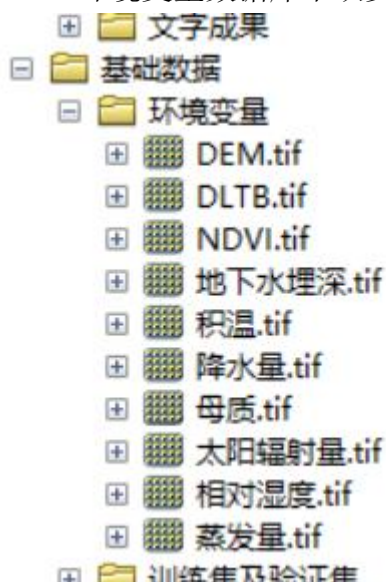
- 1、土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测**样点数据**，三者至少有一个；
- 2、测土配方施肥样点数据采集时间应为 2008-2010 年。
- 3、未将历史样点数据转为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；
- 4、土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾历史样点和栅格数据是否完整准确。

2.2 环境变量

(1) 空间分辨率未统一为 30 米，以**母质**为例。（**请仔细检查同类型问题**）



(3) 环境变量数据库中缺少**土地利用**栅格数据



2.3 环境变量制备未按规范要求

(1) 气候、植被环境变量的制备**未在报告中说明**是否采用长时间序列数据；
气候变量一般要求 20 年以上均值；
植被变量一般要求 5-10 年的均值。

2.4 入模环境变量的选取不合理

(1) 速钾的环境变量重要性排序中将自然因素排在前面，**人为因素靠后**不合理，如图所示：



数字化图件成果

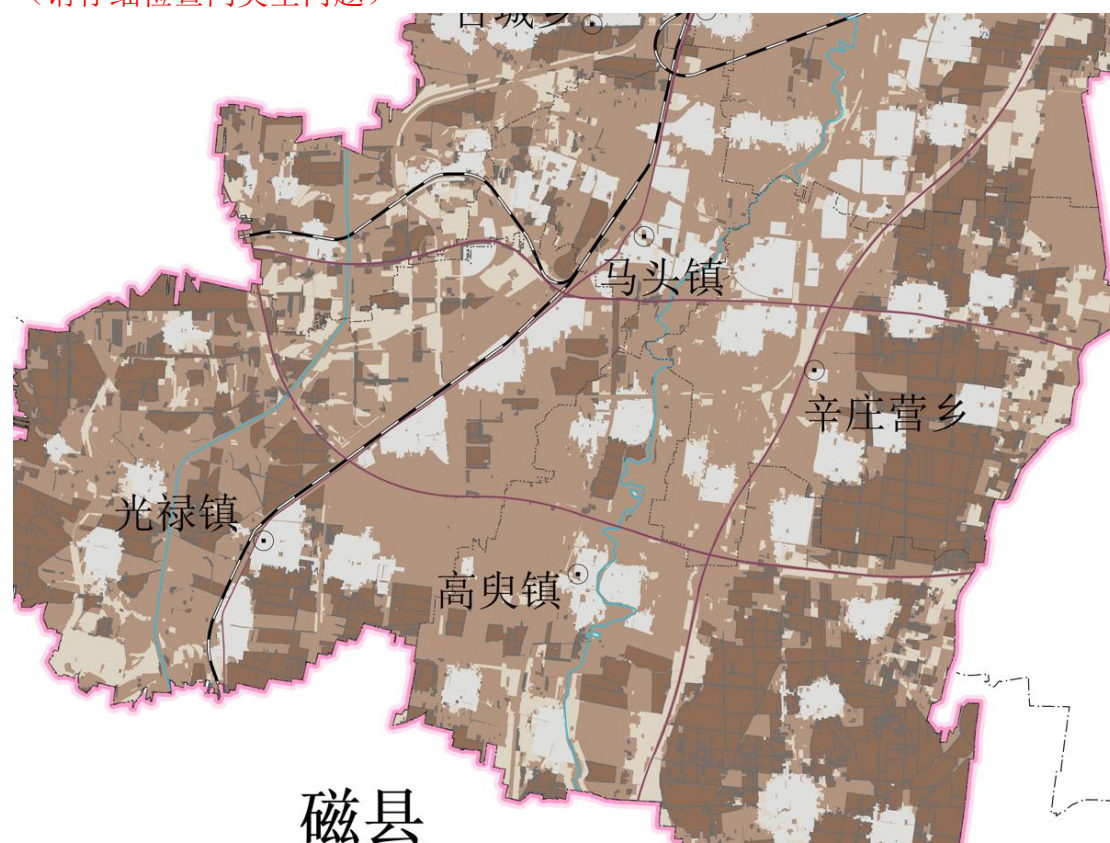
(1) 乡镇统计表只统计耕地的结果，不应 6 地类都统计，以耕层厚度图为例。
(请仔细检查同类型问题)

各乡镇耕作层厚度分级面积统计表			
			单位：亩
乡镇名称	耕作层厚度分级 (cm)		总计
	15.0-20.0	10.0-15.0	
北张庄镇	96815		96815
代召乡	97810		97810
滏东街道	1048		1048
高臾镇	97188		97188
光禄镇	84062		84062
光明路街道	881		881
河沙镇	90071		90071
花官营乡	64528		64528
火磨街道	1004		1004
陵园街道	1477		1477
罗城头街道	2546		2546
马头镇	30767		30767
贾东街道	553		553
贾西街道	970		970
南堡乡	131522		131522
农林路街道	237		237
盛和路街道	2277		2277
台城乡	57010	15	57025
辛庄营乡	64007		64007
浴新南街道	19674		19674
渚河路街道	1353		1353
总计	845798	15	845813
各地类耕作层厚度分级面积统计表			
			单位：亩
土地利用类型	耕作层厚度分级 (cm)		总计
	15.0-20.0	10.0-15.0	
草地	30445		30445
耕地	257134		257134
林地	120033		120033
其他	388129	15	388144
园地	50057		50057
总计	845798	15	845813

制图单位：河北科沃生态科技有限公司

制图时间：二〇二二年一月至二〇二二年三月

(2)分级图缺少注记（分级的上面有小数字）,以耕层厚度图为例.
(请仔细检查同类型问题)



(3) 要求每个属性图最后的总计面积一致（耕地除外），检查发现属性图总计面积均不一致，以全氮图 and 全磷图为例。（请仔细检查同类型问题）

各乡镇全钾分级面积统计图			
单位：亩			
乡镇名称	全钾分级 (g/kg)		总计
	20.0-25.0	15.0-20.0	
北张庄镇		102751	102751
代召乡	131408		131408
淦东街道		1233	1233
高臾镇		112089	112089
光禄镇		91725	91725
光明路街道		1035	1035
河沙镇	83253	32255	115508
花官营乡		72528	72528
火磨街道		1100	1100
陵园街道		1688	1688
罗城头街道		2935	2935
马头镇		34424	34424
贸东街道		616	616
贸西街道		1065	1065
南堡乡	77834	86164	163998
农林路街道		264	264
盛和路街道		2483	2483
台城乡		61373	61373
辛庄营乡		72872	72872
浴新南街道	1752	19966	21718
渚河路街道		1565	1565
总计	294246	700131	994378
各地类全钾分级面积统计表			
单位：亩			
土地利用类型	全钾分级 (g/kg)		总计
	20.0-25.0	15.0-20.0	
草地	8862	26659	35521
耕地	98170	206037	304207
林地	41074	99580	140654
其他	124187	329832	454019
园地	21953	38024	59977
总计	294246	700131	994378

制图单位：河北科沃生态科技有限公司

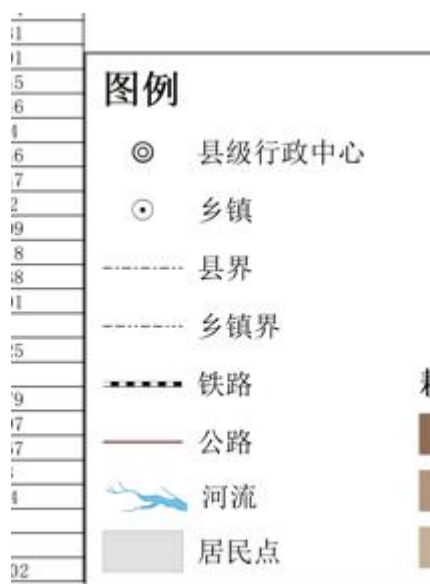
各乡镇全磷分级面积统计图					
乡镇名称	全磷分级 (g/kg)				总计
	>1.00	0.80-1.00	0.60-0.80	0.40-0.60	
北张庄镇	433	1385	1409	1180	4407
代召乡		4637	723		5361
逢东街道		21	31		52
高臾镇	2070	3706	105		5881
光禄镇	907	2320	957	247	4431
光明路街道		1	43		44
河沙镇	1104	4025	132		5261
花官营乡	32	3457	63		3552
火磨街道			48		48
陵园街道			72		72
罗城头街道		104	26		131
马头镇		1745	17		1763
贾东街道			27		27
贾西街道			46		46
南堡乡		6968	150		7119
农林路街道			12		12
盛和路街道			109		109
台城乡	14	1604	1103	136	2857
辛庄营乡	633	2840	218		3691
浴新南街道		398	566		964
渚河路街道		11	57		68
总计	5193	33223	5915	1563	45895
各地类全磷分级面积统计表					
土地利用类型	全磷分级 (g/kg)				总计
	>1.00	0.80-1.00	0.60-0.80	0.40-0.60	
草地	80	1245	217	74	1616
耕地	1736	10155	1664	470	14025
林地	817	4606	811	275	6509
其他	2424	15337	2805	579	21145
园地	136	1879	419	165	2599
总计	5193	33223	5915	1563	45895

制图单位：河北科沃生态科技有限公司

调查时间：一〇一二年十月至一〇一四年三月

(4) 成果图部分，图例有误，河流标注等标准如下：（请仔细检查同类型问题）

G.4.2 陆地水系 Inland waters			
G.4.2.1	河流 River		
G.4.2.1.1	常年河 Perennial river		
G.4.2.1.2	时令河 Seasonal river		
G.4.2.1.3	干涸河 Dry river		
G.4.2.2	运河 Canal		
G.4.2.3	渠道 Ditch		



报告-制图过程

数据收集与处理不规范

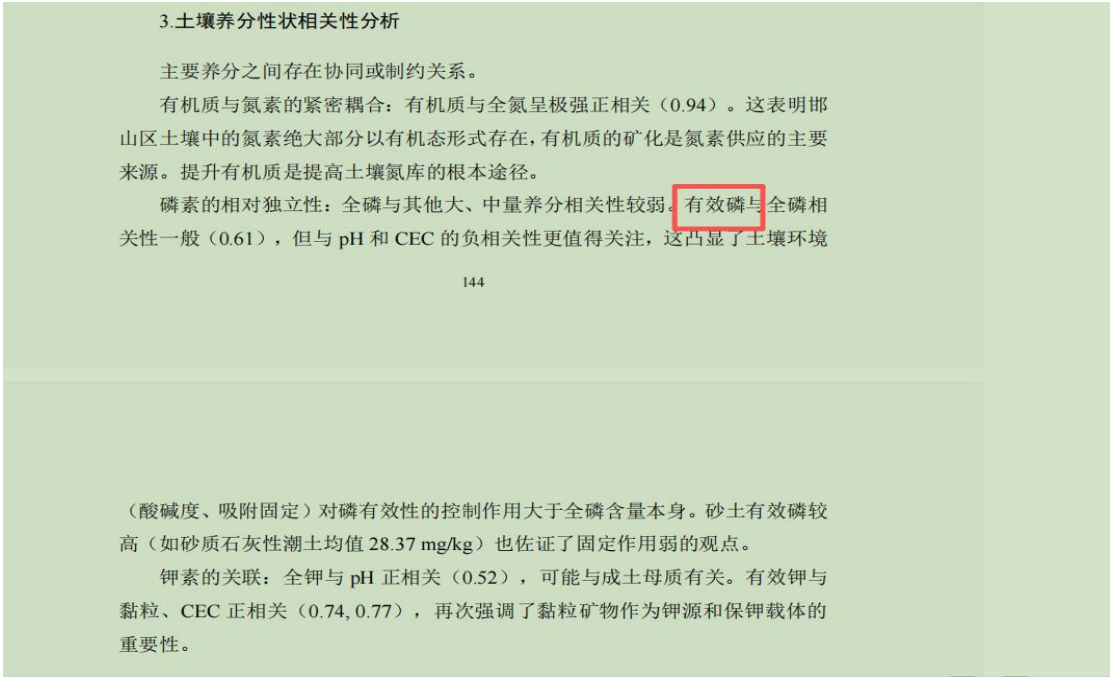
- 土壤样点空间分布图在报告中缺失
- 每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明，报告中，仅列出了图的重要性排序，但并未有文字部分分因子说明。如下图所示：



报告-现状分析

属性关联分析与实用性不足

（1）现状土壤属性间**关联分析不足**，例如有机质和全氮之间的关系，未分析（**请仔细检查同类型问题**）



（2）分类分区差异**对比不充分**，以（一）土壤物理性状差异分析部分为例，①各乡镇之间的数据差异对比说明不够具体，仅列举部分乡镇。②分析句较少，分析仅停留在表面，成因分析**不深入**。

（一）土壤物理性状差异分析

根据表 77 提供的土壤物理性状数据，总体来看，土壤机械组成中以砂粒和黏粒的变动最为显著，其中林地和部分园地土壤砂粒含量较高，黏粒比例相对较低，反映出较为疏松的土体结构，例如河沙镇林地砂粒高达 90.6%，黏粒仅为 7.8%。相比之下，耕地土壤砂粒比例普遍在 20%~35%之间，黏粒含量也处于中等水平，说明耕层质地相对均匀，保水保肥能力可能较好。

从容重数据来看，各乡镇土壤容重在 $1.24\sim 1.60\text{ g/cm}^3$ 之间变化，其中马头镇耕地容重最低（ 1.27 g/cm^3 ），辛庄营乡园地最高（ 1.60 g/cm^3 ），反映出不同利用方式和乡镇之间土壤紧实度存在差异。耕层厚度方面，多数乡镇耕地在 12~16 cm 之间，代召乡草地耕层最厚（16 cm），显示部分地区具备较好的耕作条件。

土壤 pH 普遍在 8.0~8.6 之间，整体偏碱性，不同土地利用类型间差异较小，说明邯山区土壤酸碱度较为一致。阳离子交换量（CEC）在不同乡镇和土地利用类型间波动较大，北张庄镇耕地 CEC 较高（ 18.29 cmol/kg ），而河沙镇林地极低（ 5.29 cmol/kg ），这可能与土壤有机质和黏粒含量有关，影响土壤保肥能力。

综合来看，邯山区土壤物理性状受土地利用方式影响显著，耕地整体质地和结构较为适中，有利于农业利用；林地和部分园地则砂性较强，土壤保水保肥能力相对较弱，需在利用与管理中予以关注。